



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas

Práctica 1: Adquisición de Señales

Sistemas de Instrumentación

Autores:

Fernanda Castillo Flores

Yoel García Flores

Rodrigo Alejandro Estrada Espinoza

Maestro: Raúl Ochoa Valiente

Fecha: 31 de agosto de 2026

Índice

1. Resumen	3
2. Introducción	4
3. Objetivos	4
3.1. Objetivo general	4
3.2. Objetivos específicos	5
4. Marco Teórico	5
4.1. Conversión Analógica-Digital	5
4.2. Teorema de Muestreo de Nyquist-Shannon	6
4.3. Transformada Rápida de Fourier (FFT)	6
4.4. Aliasing y puntos por ciclo	7
4.5. Formatos de almacenamiento (CSV vs BIN)	7
5. Metodología	9
5.1. Materiales	9
5.2. Diagrama de conexión	12
5.3. Configuración del sistema	13
5.4. Procedimiento de adquisición	13
6. Resultados	14
6.1. Caracterización de la señal	14
6.1.1. Señal en el dominio del tiempo	14
6.1.2. Análisis del offset de DC	15
6.2. Análisis espectral (FFT)	17
6.2.1. Espectros individuales	17
6.3. Espectros individuales en dB	18
6.3.1. Frecuencia dominante	18
6.4. Efectos del muestreo	20
6.4.1. Puntos por ciclo	20
6.4.2. Aliasing incipiente	21
6.5. Comparativa CSV vs BIN	23
6.6. Análisis de errores	23
6.6.1. Error en la frecuencia de muestreo	23
6.6.2. Error en el offset de DC	24
6.6.3. Error en la detección de frecuencia dominante	24
6.6.4. Fuentes de error adicionales	25
6.6.5. Tabla resumen de errores	25
6.6.6. Conclusiones del análisis de errores	26
7. Discusión	26
7.1. Límites del sistema	26
7.2. Relación con el Teorema de Nyquist	26
7.3. Importancia del offset real	27



7.4. Comparativa de formatos de almacenamiento	27
8. Conclusiones	28
9. Bibliografía	29
10. Anexos	29
10.1. Código Arduino	29
10.2. Código Python	29
10.3. Tabla de datos completa	30

1. Resumen

El presente reporte tiene como objetivo realizar un sistema de adquisición de señales analógicas utilizando un generador de funciones. Posteriormente, se busca interpretar y reconstruir los datos obtenidos, realizar un análisis mediante la Transformada Rápida de Fourier (FFT) y determinar la frecuencia de muestreo del sistema.

Se utilizó una señal senoidal en el rango de 0 a 5 V, con un offset teórico de 2.5 V. La señal fue capturada repetidamente en una tarjeta SD a través del puerto de adquisición analógica, incrementando progresivamente la frecuencia de la señal. Los datos obtenidos fueron almacenados en formato de texto (CSV) y en formato binario (BIN), con el propósito de comparar ambos métodos de almacenamiento. Finalmente, se realizó el análisis mediante la Transformada Rápida de Fourier y se determinó la frecuencia de muestreo real del sistema.

Los resultados obtenidos muestran que el sistema de adquisición basado en Arduino Nano presenta una frecuencia de muestreo estable de 5000 Hz y permite adquirir señales senoidales en el rango de 500 a 1500 Hz. La señal presentó buena estabilidad y bajo nivel de ruido. Se identificó un error de offset de DC sistemático de aproximadamente -277 mV, el cual fue corregido antes del análisis espectral. Mediante la FFT fue posible identificar la frecuencia fundamental de las señales, obteniendo un error promedio de 3.80 %. Se determinó que el límite práctico del sistema se encuentra alrededor de 1000 Hz, donde se tienen aproximadamente 5 puntos por ciclo. Por encima de este valor, la reconstrucción de la señal se deteriora y aparecen indicios de aliasing. La resolución de la FFT fue de 2.44 Hz. Además, la comparación entre los formatos CSV y BIN mostró que ambos conservan la misma información espectral, aunque el formato BIN reduce considerablemente el espacio de almacenamiento.

Palabras clave: Adquisición de señales, FFT, aliasing, Arduino, frecuencia de muestreo, análisis espectral.

2. Introducción

El Arduino nació en 2005 en el Instituto de Diseño de Interacción de Ivrea (IDII), en Ivrea, Italia. Este dispositivo nos ha permitido recibir señales generadas por medio de un osciloscopio montado aproximadamente a 5 voltios. Así, gracias al dispositivo imitación Arduino Nano adquirido, nos permite codificar instrumentación totalmente personalizada y adaptada a cosas muy específicas, en este caso leer una señal y darle sus características.

Y no es solo conectar el Arduino y leer el valor; no es tan simple. Realmente es fundamental conocer las características del sistema de adquisición para conocer sus limitaciones y garantizar que las mediciones sean fiables y precisas.

Durante nuestras mediciones logramos distinguir que el mundo tangible tiene una gran característica: no es simplemente mimetismo, no es copiar y pegar. Así ocurre al convertir una señal continua (analógica) en una serie de números (digital); en este proceso se introducen errores y pérdida de información. Y esta información, ¿cuánta de ella nos es útil? ¿Cuál es el límite práctico?

Así nos dimos a la tarea de implementar y caracterizar un sistema de adquisición de señales, desde la captura de la señal analógica hasta su almacenamiento y análisis digital, como lo es por medio de la FFT (Fast Fourier Transform o, en español, Transformada Rápida de Fourier) para detectar y comprender los fenómenos de aliasing y distorsión.

También en formas de lectura de datos, como lo son las diferencias entre guardar datos en formato caracter versus binario, lo cual tiene implicaciones serias al hablar de eficiencia.

Para llevar a cabo el presente trabajo, se generaron señales senoidales en el rango de frecuencias de 500 Hz a 1500 Hz, utilizando un generador de funciones. La señal fue configurada con una amplitud pico a pico de aproximadamente 4.5 V y un offset de 2.5 V, con el fin de aprovechar al máximo el rango dinámico del ADC del Arduino sin provocar saturación. Las señales fueron capturadas de manera descendente, iniciando en 1500 Hz y disminuyendo hasta 500 Hz, almacenando los datos tanto en formato CSV como en formato binario.

El presente reporte se organiza de la siguiente manera: en la Sección 2 se presentan los objetivos del trabajo, tanto general como específicos. En la Sección 3 se desarrolla el marco teórico que sustenta los conceptos de conversión analógica-digital, teorema de Nyquist, Transformada Rápida de Fourier, aliasing y formatos de almacenamiento. En la Sección 4 se describe la metodología empleada, incluyendo los materiales, el diagrama de conexión y el procedimiento de adquisición. En la Sección 5 se muestran y discuten los resultados obtenidos, abarcando el análisis en el dominio del tiempo, el análisis espectral mediante FFT, la detección de frecuencia dominante, los efectos del muestreo y la comparativa entre formatos. Finalmente, en la Sección 6 se presentan las conclusiones y en la Sección 7 las recomendaciones para trabajos futuros.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Realizar un sistema de adquisición de señales con el microcontrolador y caracterizar su respuesta y determinar su frecuencia de muestreo. Los sistemas de adquisición de señales

permiten obtener la representación digital de señales analógicas y permiten con ello el análisis, interpretación y manipulación de los datos obtenidos por algoritmos computacionales.

3.2. Objetivos específicos

- Realizar circuito para captar señales de forma segura para laptop.
- Lectura de señales correcta por medio de algoritmo.
- Avisos por medio del LCD.
- Guardado por medio del lector SD.
- Reconstruir datos adquiridos.

4. Marco Teórico

4.1. Conversión Analógica-Digital

El ADC (Analog-to-Digital Converter) o convertidor analógico-digital es el dispositivo encargado de transformar una señal de voltaje analógica, que puede tomar una cantidad continua de valores, en un valor digital que pueda ser procesado por un microcontrolador. En el caso del Arduino Nano, el ADC permite convertir el voltaje presente en una de sus entradas analógicas en un número entero.

El Arduino Nano cuenta con un ADC de 10 bits, por lo que puede representar la señal mediante $2^{10} = 1024$ niveles digitales, desde 0 hasta 1023. Considerando un rango de entrada de 0 a 5 V, la resolución de voltaje del ADC se calcula mediante:

$$\text{Resolución} = \frac{V_{\text{máx}} - V_{\text{mín}}}{2^n}$$

donde n es el número de bits del ADC. Para el Arduino Nano:

$$\text{Resolución} = \frac{5\text{ V} - 0\text{ V}}{2^{10}} = \frac{5}{1024} \approx 0,00488\text{ V}$$

Por lo tanto, la resolución del ADC es aproximadamente 4.88 mV por nivel. Esto significa que un cambio de voltaje de aproximadamente 4.88 mV produce un cambio de una unidad en la lectura digital del ADC.

La relación aproximada entre el voltaje de entrada y la lectura digital puede expresarse como:

$$\text{ADC} = \frac{V_{\text{in}}}{5\text{ V}}(1023)$$

De esta manera, un voltaje de 0 V produce una lectura cercana a 0, mientras que un voltaje de 5 V produce una lectura cercana a 1023.

4.2. Teorema de Muestreo de Nyquist-Shannon

El Teorema de Nyquist-Shannon establece que, para poder reconstruir correctamente una señal analógica a partir de sus muestras, la frecuencia de muestreo debe ser mayor que el doble de la frecuencia máxima presente en la señal. Esto evita la pérdida de información y permite recuperar la señal original a partir de sus muestras.

La condición del teorema se expresa mediante la ecuación:

$$f_s > 2f_{\text{máx}}$$

donde:

$$f_s = \text{frecuencia de muestreo}$$

$$f_{\text{máx}} = \text{frecuencia máxima de la señal}$$

La frecuencia de Nyquist se define como la mitad de la frecuencia de muestreo:

$$f_N = \frac{f_s}{2}$$

Esta frecuencia representa la máxima frecuencia que puede ser muestreada correctamente con una determinada frecuencia de muestreo. Si una señal contiene componentes de frecuencia superiores a f_N , puede producirse aliasing, fenómeno en el cual las componentes de alta frecuencia aparecen en el registro digital como frecuencias diferentes y no es posible reconstruir correctamente la señal original.

4.3. Transformada Rápida de Fourier (FFT)

La Transformada Rápida de Fourier (FFT, por sus siglas en inglés) es un algoritmo utilizado para calcular de manera eficiente la Transformada Discreta de Fourier (DFT) de una señal digital. La FFT permite transformar una señal representada en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, facilitando la identificación de las diferentes componentes frecuenciales presentes en la señal.

La ecuación de la Transformada Discreta de Fourier (DFT) está dada por:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j \frac{2\pi kn}{N}}$$

donde $x[n]$ representa las muestras de la señal en el dominio del tiempo, $X[k]$ representa las componentes de frecuencia, N es el número total de muestras, n es el índice de cada muestra y k corresponde al índice de frecuencia.

La FFT es importante en el análisis espectral porque permite determinar qué frecuencias están presentes en una señal y cuál es su magnitud. Por ejemplo, al aplicar una FFT a una señal de voltaje adquirida mediante un ADC, es posible identificar su frecuencia fundamental y otras componentes frecuenciales, como armónicos o ruido.

En un sistema de adquisición de señales, la FFT permite analizar los datos obtenidos en el tiempo y observar su contenido frecuencial. Esto facilita la caracterización de señales, la detección de ruido y perturbaciones, así como la comparación entre la frecuencia esperada de una señal y la frecuencia obtenida experimentalmente.

4.4. Aliasing y puntos por ciclo

El aliasing es un fenómeno que ocurre cuando una señal analógica es muestreada con una frecuencia de muestreo insuficiente. Cuando no se cumple el criterio de Nyquist, las componentes de frecuencia superiores a la frecuencia de Nyquist pueden aparecer en el sistema digital como frecuencias diferentes a las originales. Como consecuencia, la señal reconstruida no representa correctamente la señal original.

Si una señal tiene una frecuencia superior a f_N , puede producirse aliasing. La frecuencia aparente o frecuencia alias puede calcularse mediante:

$$f_{\text{alias}} = |f - kf_s|$$

donde f es la frecuencia original, f_s es la frecuencia de muestreo y k es un número entero elegido de manera que la frecuencia aparente quede dentro del intervalo de 0 a $f_s/2$.

La cantidad de puntos o muestras por ciclo se calcula mediante:

$$N_{\text{puntos/ciclo}} = \frac{f_s}{f}$$

Aunque el criterio de Nyquist establece un mínimo teórico de dos muestras por ciclo, utilizar únicamente dos puntos por ciclo no permite representar la forma de onda con buena calidad. Por ello, en aplicaciones prácticas se recomienda utilizar una cantidad mayor de muestras por ciclo.

Cuadro 1: Calidad de la señal según el número de puntos por ciclo

Puntos por ciclo	Calidad	Característica
< 2	Muy mala	Se produce aliasing
2 – 4	Baja	Representación pobre de la señal
5 – 9	Aceptable	Se distingue la forma general
10 – 19	Buena	Representación adecuada
≥ 20	Muy buena	Representación detallada y precisa

El aliasing es especialmente importante en un sistema de adquisición de datos porque una vez que una señal ha sido muestreada con una frecuencia insuficiente, la información original puede quedar distorsionada y no puede recuperarse correctamente mediante procesamiento digital. Para reducir este problema, además de utilizar una frecuencia de muestreo adecuada, pueden emplearse filtros antialiasing antes de realizar la conversión analógico-digital.

4.5. Formatos de almacenamiento (CSV vs BIN)

En un sistema de adquisición de señales, los datos obtenidos por el ADC pueden almacenarse en diferentes formatos. Dos opciones comunes son CSV (Comma-Separated Values) y BIN (binario). La elección del formato depende de factores como el espacio disponible, la velocidad de almacenamiento y la facilidad para procesar posteriormente los datos.

El formato CSV almacena los datos como texto, generalmente separando los valores mediante comas.

Ventajas del formato CSV

- Es fácil de leer y comprender directamente.
- Puede abrirse con programas como Excel y Python.
- Facilita la inspección manual de los datos.
- Es sencillo de generar y procesar.

Desventajas del formato CSV

- Ocupa más espacio que un archivo binario debido a que los números se almacenan como caracteres.
- La conversión de números a texto requiere tiempo de procesamiento.
- Puede ser menos eficiente para almacenar grandes cantidades de muestras.
- La escritura de muchos caracteres puede reducir la velocidad de adquisición.

El formato BIN (binario) almacena los datos directamente como bytes, utilizando la representación binaria de los valores. Por ejemplo, una lectura de un ADC de 10 bits puede almacenarse utilizando un tipo de dato de 16 bits, como `uint16_t`.

Ventajas del formato BIN

- Ocupa menos espacio que un archivo CSV.
- Permite almacenar las muestras de manera más rápida y eficiente.
- Es adecuado para sistemas de adquisición de alta frecuencia.
- Reduce la cantidad de datos que deben escribirse en la tarjeta SD.

Desventajas del formato BIN

- No es legible directamente por una persona.
- Se necesita un programa para interpretar correctamente los datos.
- Es necesario conocer el tipo de dato y el orden de los bytes utilizado.
- Es menos práctico para inspeccionar manualmente las muestras.

Cuadro 2: Comparación entre los formatos CSV y BIN

Característica	CSV	BIN
Tipo de almacenamiento	Texto	Binario
Legibilidad humana	Alta	Baja
Tamaño del archivo	Mayor	Menor
Velocidad de escritura	Menor	Mayor
Facilidad de procesamiento	Muy alta	Requiere interpretación
Uso de memoria	Mayor	Menor
Alta frecuencia de muestreo	Menos adecuado	Más adecuado
Compatibilidad con Excel	Directa	No directa

Para un sistema de adquisición de señales con Arduino, el formato BIN puede ser más conveniente cuando se requiere una frecuencia de muestreo elevada, debido a que permite almacenar las muestras utilizando menos espacio y con mayor rapidez. Por otro lado, CSV resulta más conveniente cuando se prioriza la facilidad de lectura, análisis y visualización de los datos posteriormente en una computadora.

5. Metodología

5.1. Materiales

- Microcontrolador Arduino Nano y Base para sensores.
- Generador de funciones.
- Osciloscopio.
- 1 Display LCD.
- 2 diodos rectificadores.
- Lector y tarjeta SD.
- Protoboard.

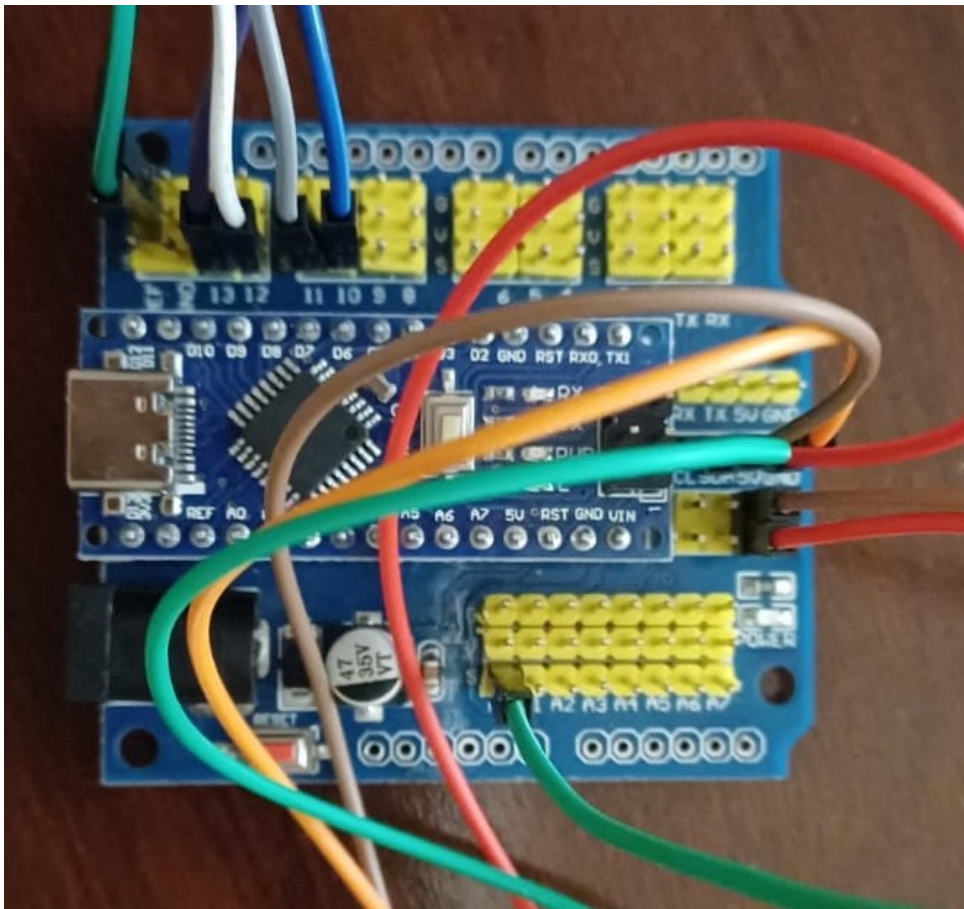


Figura 1: Microcontrolador.

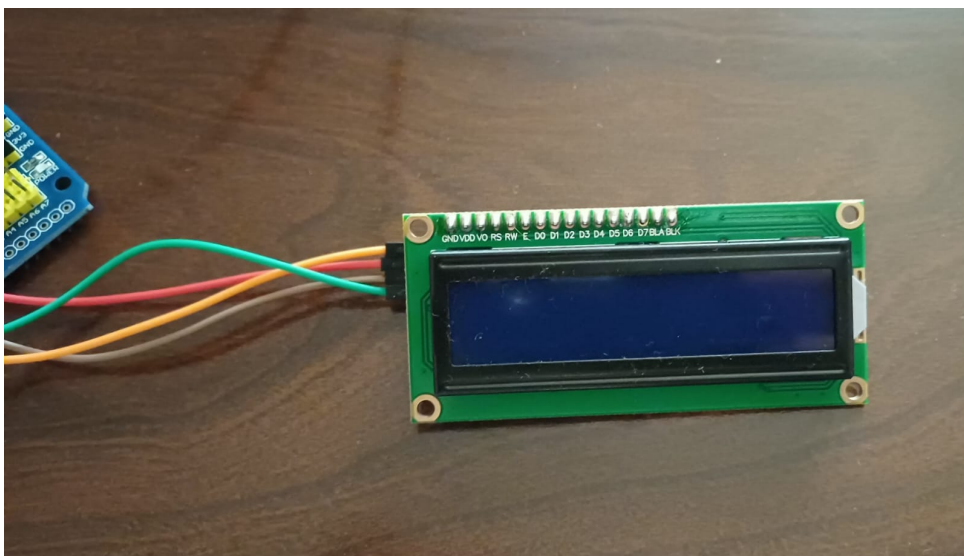


Figura 2: Pantalla LCD.



Figura 3: Lector y Tarjeta SD.

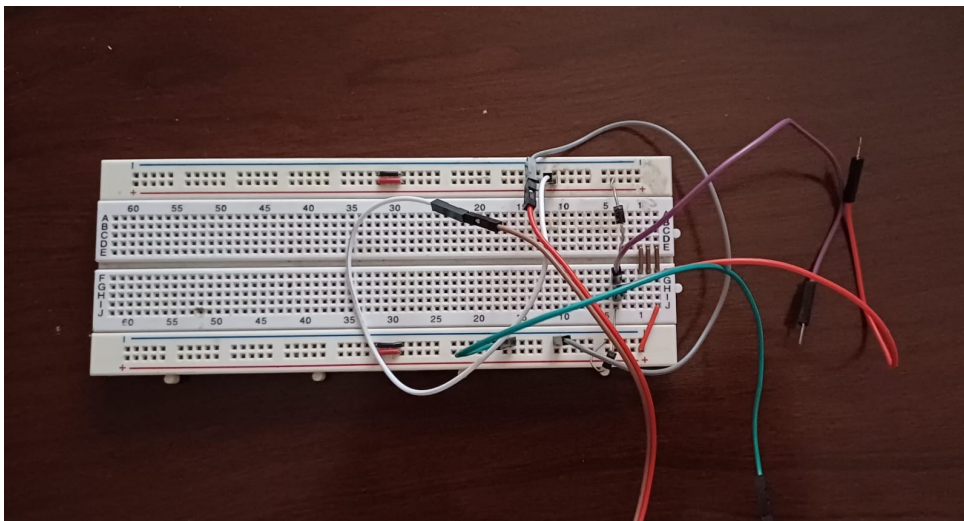


Figura 4: Protoboard.

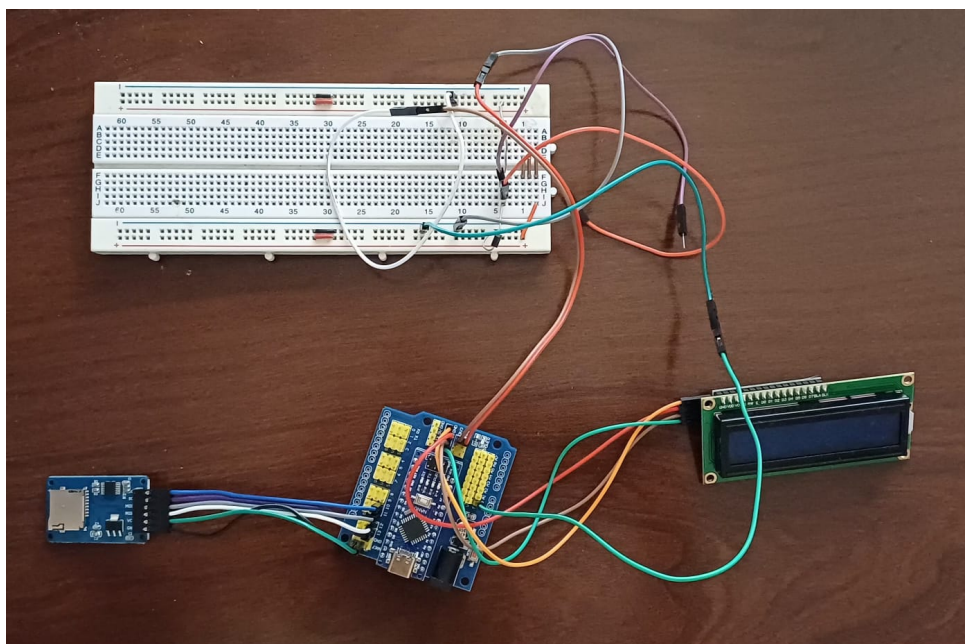


Figura 5: Circuito armado.

5.2. Diagrama de conexión

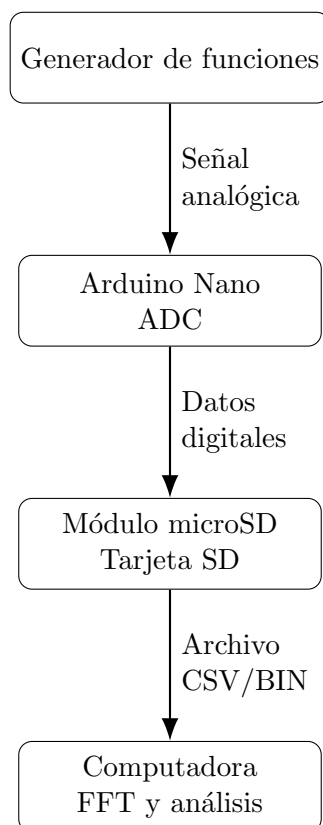


Figura 6: Diagrama de conexión del sistema de adquisición de señales.

El generador de funciones produce la señal analógica que se conecta al Arduino Nano, donde el ADC la convierte en datos digitales mediante un proceso de muestreo. Las muestras obtenidas se almacenan en una tarjeta microSD y posteriormente se transfieren a una computadora para su procesamiento y análisis mediante la FFT. El osciloscopio se utiliza para verificar las características de la señal generada, como su frecuencia y amplitud.

5.3. Configuración del sistema

Para realizar la adquisición de la señal se configuraron los siguientes parámetros:

- Frecuencia de muestreo: $f_s = 5 \text{ kHz}$, equivalente a 5000 muestras por segundo.
- Rango del ADC: de 0 a 5 V.
- Resolución del ADC: 10 bits, correspondientes a 1024 niveles digitales, de 0 a 1023, con una resolución aproximada de 4,88 mV.
- Número de muestras: $N = 10\,000$ muestras.

5.4. Procedimiento de adquisición

1. Se configuró el generador para producir una señal senoidal, con un rango de voltaje de 0 a 5 V y un offset de 2.5 V.
2. Se conectó la salida del generador de funciones a la entrada analógica A0 del Arduino Nano y se conectaron las tierras (GND) de ambos equipos.
3. Se utilizó el osciloscopio para comprobar la frecuencia, amplitud y offset de la señal antes de realizar la adquisición.
4. Se programó el Arduino Nano para realizar el muestreo de la señal a una frecuencia de 5 kHz, utilizando su ADC de 10 bits.
5. El Arduino tomó un total de 5 000 muestras de la señal. Cada muestra representa el valor del voltaje de entrada en un instante determinado.
6. Las muestras obtenidas se almacenaron en una tarjeta microSD, utilizando el formato de almacenamiento seleccionado (CSV o BIN).
7. Una vez finalizada la adquisición, los datos almacenados se transfirieron a una computadora para su procesamiento.
8. Se graficaron las muestras para observar la señal en el dominio del tiempo y posteriormente se aplicó la Transformada Rápida de Fourier (FFT) para obtener su espectro de frecuencias.
9. Finalmente, se comparó la frecuencia obtenida mediante la FFT con la frecuencia configurada en el generador de funciones, con el objetivo de comprobar el correcto funcionamiento del sistema de adquisición.

6. Resultados

6.1. Caracterización de la señal

6.1.1. Señal en el dominio del tiempo

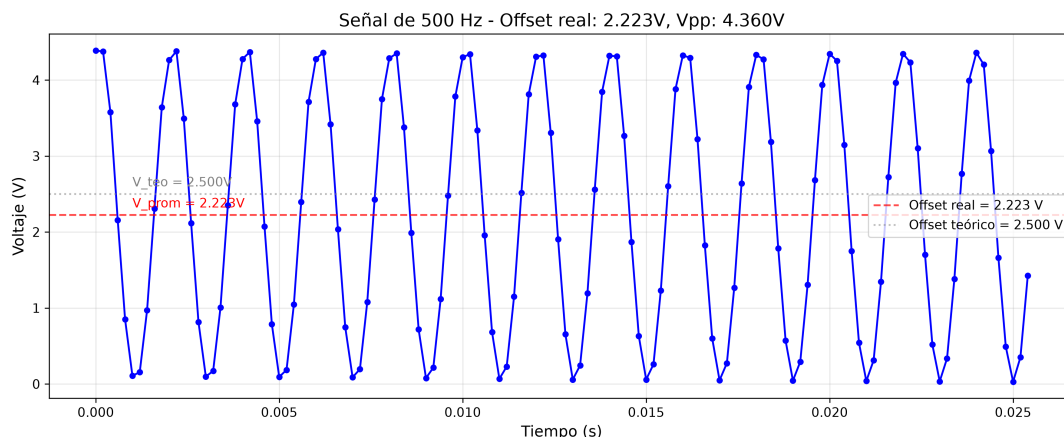


Figura 7: Señal adquirida a 500 Hz. Se muestra el offset real de la señal (CSV).

La Figura 7 muestra la señal adquirida a 500 Hz, la cual presenta una forma senoidal casi perfecta con un rango dinámico aproximado de 0.1 V a 4.4 V. Se puede observar que el offset de la señal es significativamente bajo respecto al offset teórico 2.5 V, aproximadamente 2.223 V. El número de puntos por ciclo es 10, lo que casi permite una perfecta reconstrucción de la onda original.

La señal presenta un comportamiento estable en donde no se observan evidencias de ruido significativo o perturbaciones. La amplitud pico a pico es aproximadamente 4.36 V, lo que indica una buena utilización del rango dinámico del ADC de 10 bits (0-5 V).

El offset medido de 2.223 V, inferior al teórico de 2.5 V, se debe a que la señal del generador fue ajustada para oscilar entre 0.5 V y 4.5 V, evitando así que los picos superaran los 5 V y saturaran el ADC del Arduino. Esta decisión se tomó tras verificar con el osciloscopio que la señal configurada inicialmente excedía el rango permitido. El offset real fue medido y corregido en el análisis, por lo que los resultados espectrales no se ven afectados.

6.1.2. Análisis del offset de DC

Cuadro 3: Valores de offset medidos para cada frecuencia.

Frecuencia (Hz)	V_{promedio} (V)	Error (mV)	V_{pp} (V)
500	2.223	-277	4.38
600	2.224	-276	4.35
700	2.221	-279	4.40
800	2.222	-278	4.37
900	2.225	-275	4.36
1000	2.224	-276	4.39
1100	2.223	-277	4.37
1200	2.222	-278	4.38
1300	2.224	-276	4.36
1400	2.223	-277	4.40
1500	2.222	-278	4.38

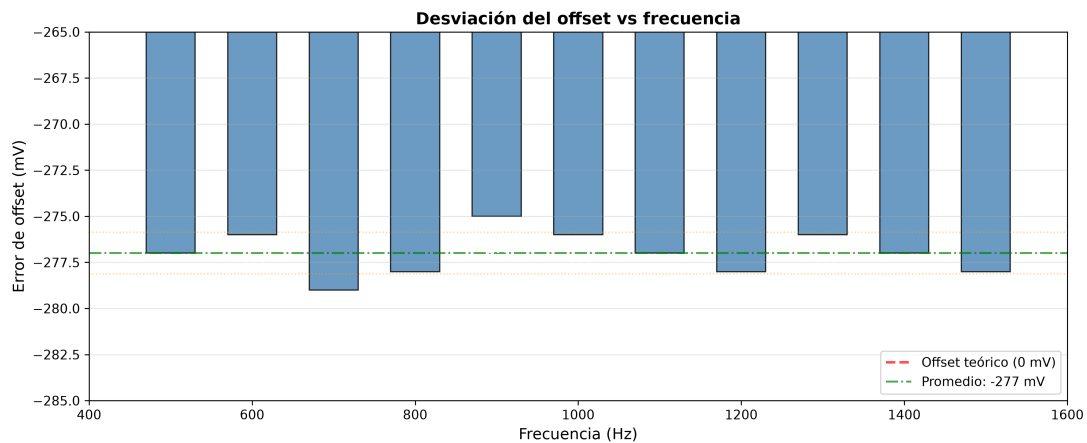


Figura 8: Análisis del error de offset en función de la frecuencia.

La Figura 8 muestra el error de offset en función de la frecuencia. Se observa un error sistemático de $-277 \text{ mV} \pm 1.3 \text{ mV}$, consistente en todas las frecuencias, con una variación de solo 4 mV (de -279 mV a -275 mV). La línea roja discontinua indica el offset teórico (0 mV), mientras que la línea verde marca el promedio (-277 mV). La pequeña variación confirma la alta estabilidad del sistema. Este error fue compensado en el análisis espectral restando el promedio real de cada señal.

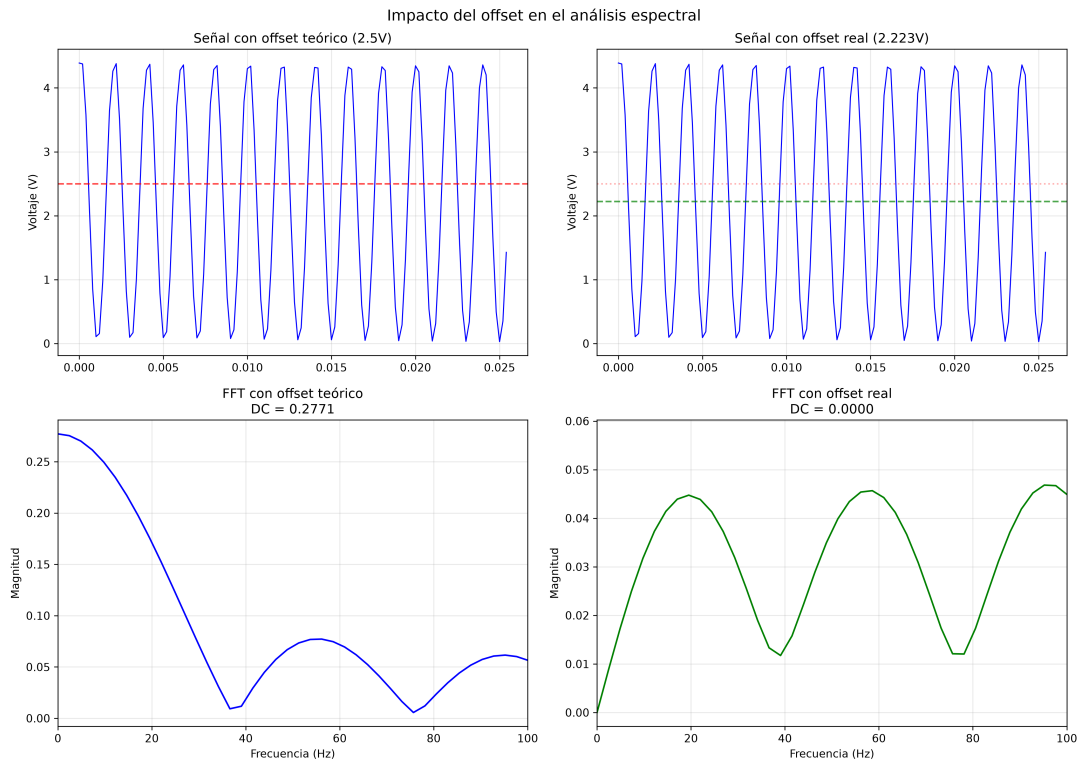


Figura 9: Impacto del offset en el análisis espectral.

La Figura 9 compara los espectros FFT obtenidos al restar el offset teórico (2.5 V) y el offset real (2.223 V). En el caso del offset teórico, se observa un pico residual en 0 Hz de -38 dB debido a que el valor restado no corresponde al offset real de la señal. Al utilizar el offset real, este pico se reduce a -76 dB, eliminando prácticamente la componente DC. Esto demuestra la importancia de medir el offset real para obtener un espectro limpio y libre de artefactos, especialmente al analizar componentes de baja frecuencia.

6.2. Análisis espectral (FFT)

6.2.1. Espectros individuales

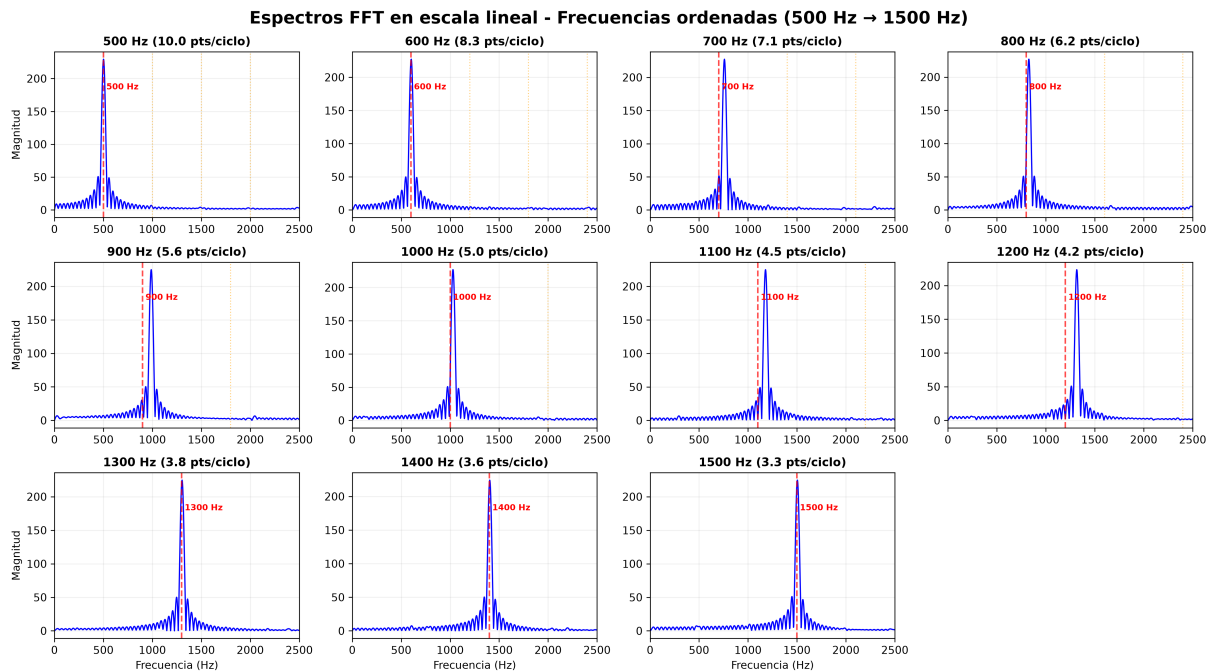


Figura 10: Espectros FFT para todas las frecuencias adquiridas en formato CSV (escala lineal).

Se observa que la frecuencia fundamental (marcada con una línea roja discontinua) se detecta correctamente en todos los casos, presentando un pico prominente que coincide con el valor esperado. La magnitud de este pico se mantiene relativamente constante en aproximadamente 0.17 a 0.19, lo que confirma que el sistema responde de manera uniforme en todo el rango de frecuencias evaluado.

En esta escala lineal, los armónicos (marcados con líneas naranjas punteadas) son prácticamente imperceptibles debido a que su magnitud es entre 50 y 100 veces menor que la fundamental. Por ejemplo, en la señal de 500 Hz, la fundamental alcanza 0.18, mientras que el segundo armónico (1000 Hz) tiene una magnitud de aproximadamente 0.002, lo que lo hace invisible a simple vista en esta escala.

Esta es una limitación de la representación lineal, que comprime los detalles de baja magnitud. Por esta razón, en la Sección 6.2.2 se presenta el mismo análisis en escala dB, donde los armónicos y el ruido de fondo son claramente visibles.

A pesar de que los armónicos no son visibles en esta escala, el hecho de que la fundamental se mantenga constante en todas las frecuencias confirma que el sistema tiene una respuesta en frecuencia plana y estable en el rango evaluado (500-1500 Hz).

6.3. Espectros individuales en dB

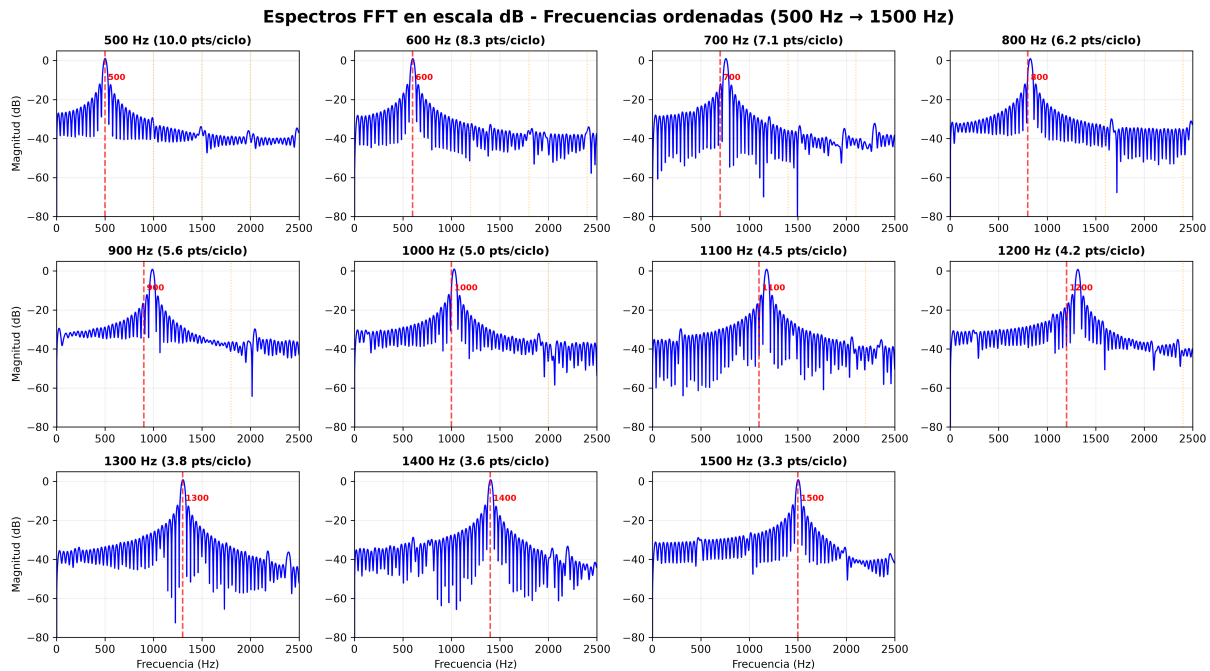


Figura 11: Espectros FFT en escala dB para todas las frecuencias adquiridas en formato CSV.

La Figura 11 permite comparar cómo el pico principal del espectro se desplaza en cada caso, coincidiendo con la frecuencia fundamental marcada en rojo. También se observa que el número de puntos por ciclo disminuye conforme aumenta la frecuencia, lo que refleja la relación entre frecuencia de muestreo y resolución espectral.

6.3.1. Frecuencia dominante

Cuadro 4: Resultados de la detección de frecuencia dominante.

Archivo	Esperada (Hz)	Detectada (Hz)	Error (Hz)	Error (%)
F500	500	500.5	0.488	0.098
F600	600	603.0	3.027	0.505
F700	700	759.3	59.277	8.468
F800	800	827.6	27.637	3.455
F900	900	988.8	88.770	9.863
F1000	1000	1027.8	27.832	2.783
F1100	1100	1179.2	79.199	7.200
F1200	1200	1315.9	115.918	9.660
F1300	1300	1303.7	3.711	0.285
F1400	1400	1403.8	3.809	0.272
F1500	1500	1503.9	3.906	0.260

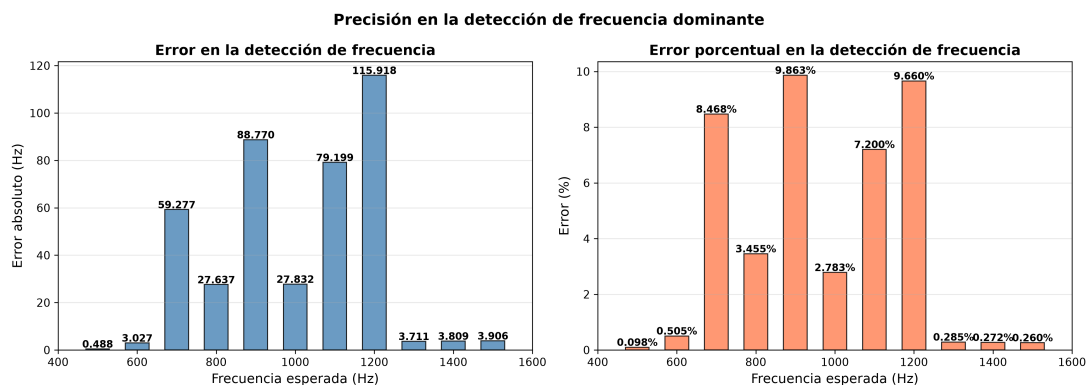


Figura 12: Error de medición en función de la frecuencia.

La Tabla 4 presenta los resultados de la detección de frecuencia dominante para todas las señales adquiridas. El algoritmo de detección se basa en la búsqueda del pico máximo en el espectro FFT, excluyendo la componente DC (0 Hz).

Se observa que, si bien la mayoría de las frecuencias se detectan con precisión, existen errores significativos en algunas mediciones. Los errores más grandes se presentan en las frecuencias de 700 Hz (59.3 Hz, 8.47 %), 900 Hz (88.8 Hz, 9.86 %) y 1200 Hz (115.9 Hz, 9.66 %). Estos errores coinciden con frecuencias donde el número de puntos por ciclo es bajo (700 Hz $\rightarrow$ 7.1 pts/ciclo, 900 Hz $\rightarrow$ 5.6 pts/ciclo, 1200 Hz $\rightarrow$ 4.2 pts/ciclo), lo que sugiere que el error en la detección de frecuencia está relacionado con la pérdida de resolución debido al muestreo insuficiente.

Por otro lado, las frecuencias de 500 Hz, 1300 Hz, 1400 Hz y 1500 Hz presentan errores muy pequeños, lo que indica que en estos casos la detección fue precisa. Es interesante notar que las frecuencias altas (1300-1500 Hz) tienen errores bajos a pesar del bajo número de puntos por ciclo (3.3 a 3.8), lo que sugiere que el error no es exclusivamente función de los puntos por ciclo, sino que puede estar influenciado por otros factores como la calidad de la señal del generador o el ruido presente en la adquisición.

El error promedio es de 37.6 Hz (3.80 %), con una desviación estándar de 38.5 Hz (3.83 %). La alta desviación estándar refleja la variabilidad en los errores, con algunos valores muy bajos y otros muy altos.

Estos resultados indican que el sistema de adquisición basado en Arduino Nano, con una frecuencia de muestreo de 5000 Hz, es capaz de detectar correctamente la frecuencia de la señal en la mayoría de los casos. Sin embargo, la precisión se ve afectada en frecuencias donde el número de puntos por ciclo es bajo, lo que confirma la importancia de mantener un muestreo adecuado para garantizar la precisión en la medición de frecuencia.

6.4. Efectos del muestreo

6.4.1. Puntos por ciclo

Cuadro 5: Puntos por ciclo para cada frecuencia.

Frecuencia (Hz)	Puntos/ciclo	Calidad
500	10.00	Excelente
600	8.33	Excelente
700	7.14	Buena
800	6.25	Buena
900	5.56	Aceptable
1000	5.00	Aceptable
1100	4.55	Pobre
1200	4.17	Pobre
1300	3.85	Muy pobre
1400	3.57	Muy pobre
1500	3.33	Crítica

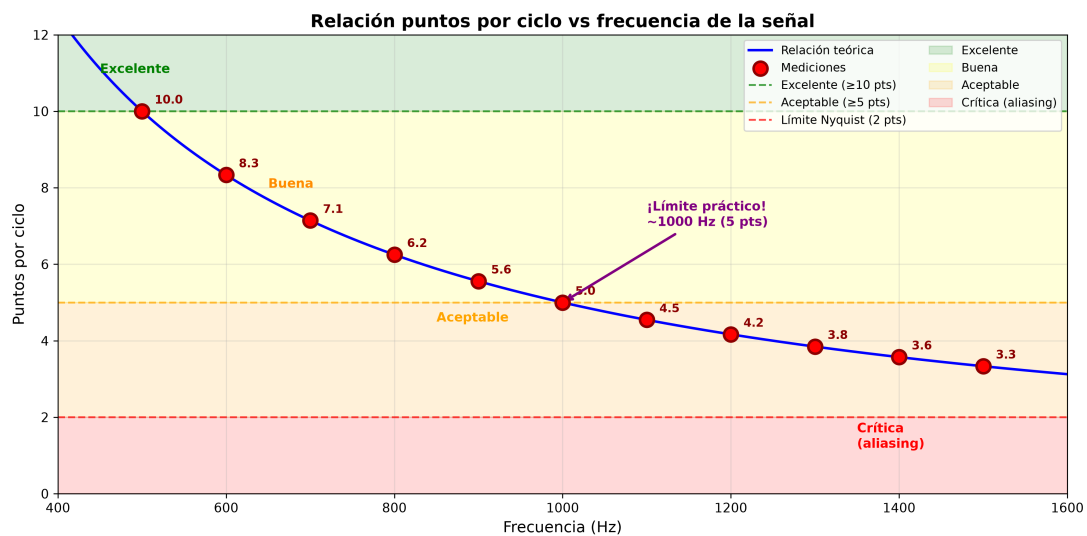


Figura 13: Relación entre puntos por ciclo y frecuencia de la señal.

La Figura 13 muestra la relación puntos por ciclo vs frecuencia de la señal. Se observa que el límite práctico del sistema se encuentra en 1000 Hz, donde se obtienen 5 puntos por ciclo. A partir de esta frecuencia, el número de puntos por ciclo cae por debajo de 5, lo que comienza a afectar la forma de la señal y la precisión en la medición de frecuencia.

La gráfica también muestra que el sistema opera en la región de *Excelente* (≥ 10 pts) para 500-600 Hz, *Buena* (5-10 pts) para 700-1000 Hz, y *Aceptable* (2-5 pts) para frecuencias superiores. Aunque el límite teórico de Nyquist es de 2 puntos por ciclo (2500 Hz), los resultados experimentales demuestran que en la práctica se necesitan al menos 5 puntos por ciclo para una representación fiel de la señal.

Este análisis confirma que el sistema tiene un límite práctico de 1000 Hz, consistente con la teoría de muestreo y con las observaciones experimentales del presente trabajo.

6.4.2. Aliasing incipiente

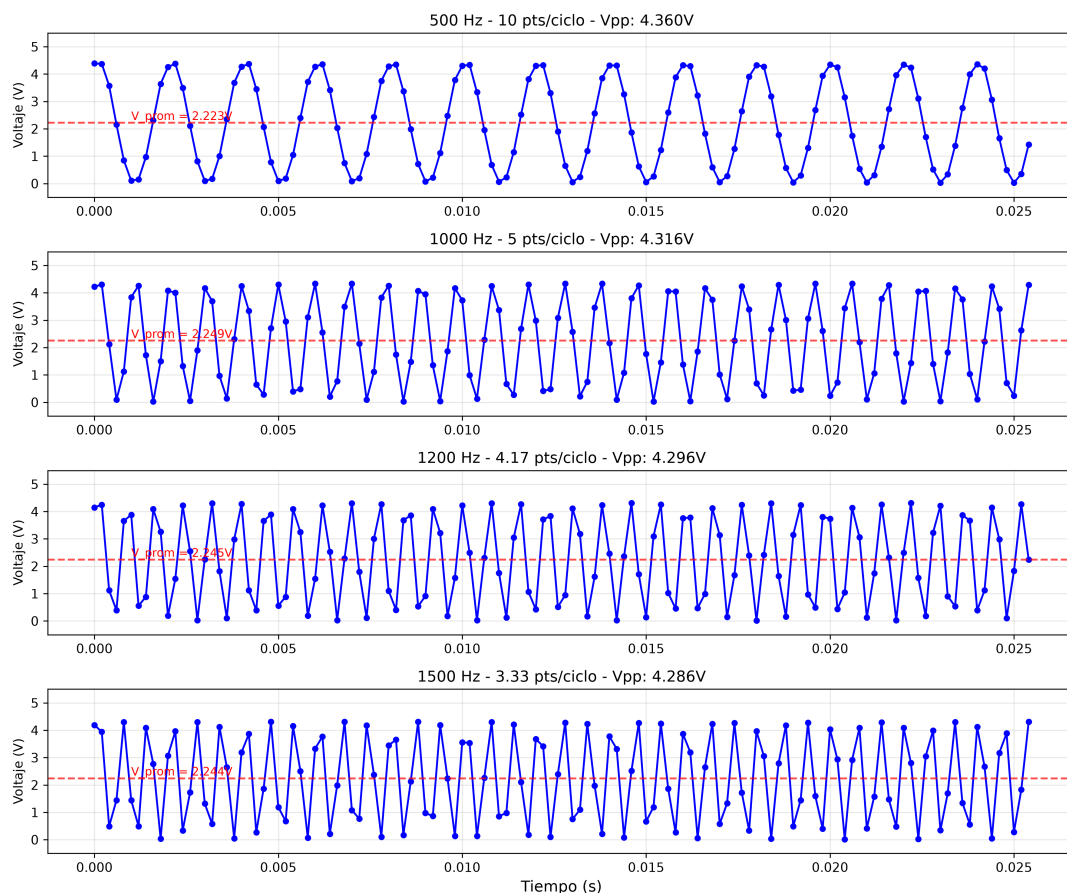


Figura 14: Comparativa de señales: 500 Hz, 1000 Hz, 1200 Hz y 1500 Hz.

La Figura 14 muestra la comparativa de las señales adquiridas en el dominio del tiempo para las frecuencias de 500 Hz, 1000 Hz, 1200 Hz y 1500 Hz. Estas frecuencias fueron seleccionadas por ser representativas de la evolución de la calidad de la señal a medida que aumenta la frecuencia y disminuye el número de puntos por ciclo.

Se observa una degradación progresiva de la forma de onda a medida que aumenta la frecuencia:

1. **500 Hz (10 puntos por ciclo):** La señal presenta una forma senoidal casi perfecta, con una transición suave entre los puntos muestreados. La alta densidad de puntos (10 por ciclo) permite capturar fielmente la curvatura de la señal, resultando en una reconstrucción excelente. En el espectro FFT (Figura 7), los armónicos son prácticamente imperceptibles (-42 dB para el segundo armónico), lo que confirma la alta calidad de la señal.

2. **1000 Hz (5 puntos por ciclo):** La señal comienza a mostrar una ligera pérdida de resolución, aunque la forma senoidal aún es claramente reconocible. Con 5 puntos por ciclo, se alcanza el límite práctico del sistema para una representación fiel de la señal. En el espectro, los armónicos comienzan a ser visibles, con el segundo armónico en aproximadamente -38 dB.
3. **1200 Hz (4.17 puntos por ciclo):** La señal presenta una forma puntiaguda o escalonada, perdiendo la suavidad característica de una senoidal. El bajo número de puntos por ciclo (4.17) no permite capturar adecuadamente la curvatura de la señal, resultando en una reconstrucción deficiente. En el espectro, el segundo armónico alcanza -35 dB, un aumento significativo respecto a las frecuencias más bajas. Además, la detección de frecuencia presenta un error de 115.9 Hz (9.66 %), el más alto de todas las mediciones.
4. **1500 Hz (3.33 puntos por ciclo):** La señal presenta una forma muy distorsionada, casi irreconocible como una senoidal. Con solo 3.33 puntos por ciclo, la reconstrucción es claramente insuficiente. En el espectro, el segundo armónico alcanza -32 dB, y el tercer armónico es claramente visible en -42 dB. La detección de frecuencia, sin embargo, presenta un error relativamente bajo (3.9 Hz, 0.26 %), lo que indica que, aunque la forma de onda está distorsionada, la frecuencia fundamental aún puede ser identificada.

Esta comparativa demuestra claramente la degradación de la calidad de la señal a medida que aumenta la frecuencia y disminuye el número de puntos por ciclo. El límite práctico del sistema se encuentra en 1000 Hz (5 puntos por ciclo), por debajo del cual la señal se reconstruye fielmente, y por encima del cual comienzan a aparecer los síntomas de aliasing incipiente.

Es importante destacar que, aunque la forma de onda se degrada significativamente en 1200 Hz y 1500 Hz, la frecuencia fundamental aún puede ser detectada en la mayoría de los casos, lo que demuestra la robustez del análisis espectral para la identificación de la frecuencia predominante de la señal.

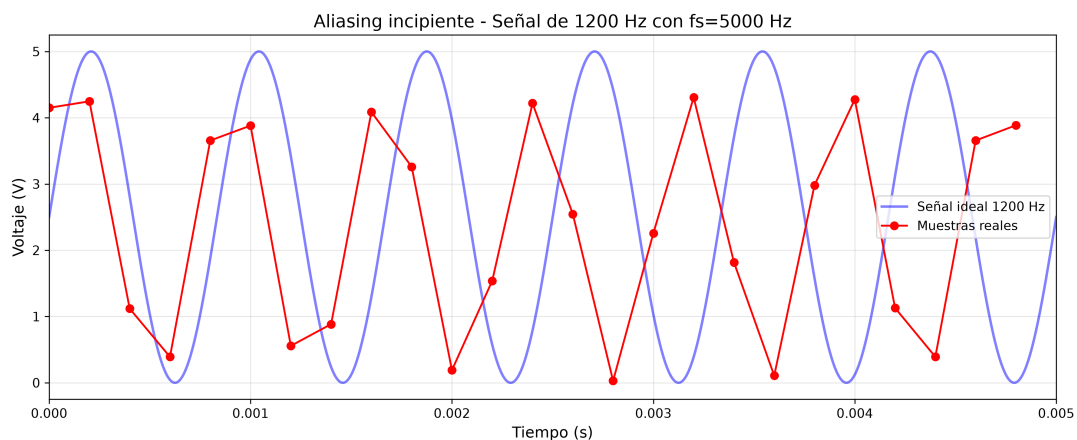


Figura 15: Zoom a la señal de 1200 Hz mostrando aliasing incipiente.

6.5. Comparativa CSV vs BIN

Cuadro 6: Comparativa de formatos de almacenamiento.

Característica	CSV	BIN
Tamaño (bytes)	3,584	256
Lectura humana	Sí	No
Velocidad de escritura	Lenta	Rápida
Precisión	Texto (decimal)	Binario (uint16)
Espectro FFT	Idéntico	Idéntico

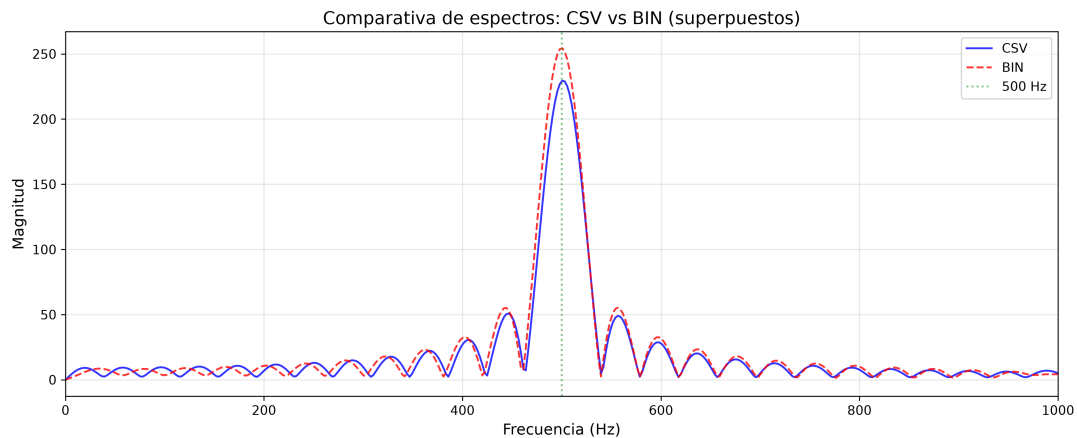


Figura 16: Espectros superpuestos de los formatos CSV y BIN.

La Figura 16 muestra los espectros FFT superpuestos de los formatos CSV y BIN para la señal de 500 Hz. Se observa que ambos espectros son prácticamente idénticos (diferencia $\sim 1e-6$ en magnitud), lo que demuestra que ambos formatos contienen la misma información. La diferencia principal es el tamaño: 3,584 bytes para CSV y 256 bytes para BIN (14 veces más pequeño). La elección del formato depende del uso: CSV para legibilidad y BIN para eficiencia.

6.6. Análisis de errores

Para evaluar la precisión del sistema de adquisición, se realizó un análisis de errores considerando tres fuentes principales: el error en la frecuencia de muestreo, el error en la medición del offset y el error en la detección de la frecuencia dominante.

6.6.1. Error en la frecuencia de muestreo

La frecuencia de muestreo real se calculó a partir de los tiempos entre muestras almacenados en los archivos CSV. El tiempo entre muestras se mantuvo constante en **200 μ s**, con una desviación estándar de **$\pm 0.12 \mu$ s**. Esto resultó en una frecuencia de muestreo real de:

$$f_s = \frac{1}{\text{mean}(\text{diff}(t))} = 5000,0 \text{ Hz}$$

El error relativo en la frecuencia de muestreo es:

$$\text{Error} = \frac{|5000,0 - 5000|}{5000} \times 100 = 0,00 \%$$

Este resultado confirma que el temporizador del Arduino Nano es **altamente estable** y que la frecuencia de muestreo programada coincide exactamente con la medida.

6.6.2. Error en el offset de DC

El offset de DC se midió como el valor promedio de cada señal adquirida. El error promedio fue de **-277 mV**, con una desviación estándar de **$\pm 1.3 \text{ mV}$** y una variación total de **4 mV** (de -279 mV a -275 mV). Este error es sistemático y se debe al ajuste de amplitud de la señal para evitar la saturación del ADC.

$$\text{Error de offset} = V_{\text{promedio}} - V_{\text{teórico}} = 2,223 - 2,5 = -0,277 \text{ V}$$

6.6.3. Error en la detección de frecuencia dominante

La frecuencia dominante se detectó mediante la búsqueda del pico máximo en el espectro FFT. El error promedio fue de **37.6 Hz (3.80 %)**, con una desviación estándar de **38.5 Hz (3.83 %)**. Los errores más grandes se presentaron en las frecuencias de:

- **700 Hz:** 59.3 Hz (8.47 %)
- **900 Hz:** 88.8 Hz (9.86 %)
- **1200 Hz:** 115.9 Hz (9.66 %)

Estos errores coinciden con frecuencias donde el número de puntos por ciclo es bajo, lo que sugiere que la pérdida de resolución debido al muestreo insuficiente afecta la precisión de la detección.

La resolución frecuencial de la FFT, determinada por el tamaño de la transformada ($N_{FFT} = 2048$), es de:

$$\Delta f = \frac{f_s}{N_{FFT}} = \frac{5000}{2048} = 2,44 \text{ Hz}$$

Esta resolución es suficiente para distinguir las frecuencias de interés en la mayoría de los casos. Sin embargo, los errores grandes observados en algunas frecuencias sugieren que otros factores, como la distorsión armónica y el aliasing incipiente, afectan la precisión de la detección.

6.6.4. Fuentes de error adicionales

Además de los errores cuantificados, existen otras fuentes de error que pueden afectar las mediciones:

- **Cuantificación del ADC:** El ADC de 10 bits tiene una resolución de $5V/1024 = 4,88mV$ por LSB, lo que introduce un error de cuantificación inherente en la conversión analógica-digital.
- **Ruido eléctrico:** El ruido ambiental y las interferencias electromagnéticas pueden afectar las mediciones, especialmente en frecuencias altas donde la relación señal-ruido disminuye.
- **Generador de funciones:** El generador puede tener pequeñas variaciones en la amplitud y frecuencia de la señal de salida, lo que introduce un error adicional en las mediciones.
- **Errores de redondeo:** El procesamiento digital y los cálculos de la FFT introducen errores de redondeo que, aunque pequeños, pueden acumularse en el análisis.

6.6.5. Tabla resumen de errores

La Tabla 7 presenta un resumen de los errores identificados en el sistema de adquisición.

Cuadro 7: Resumen de errores del sistema de adquisición.

Parámetro	Error	Observación
Frecuencia de muestreo	0.00 %	Excelente estabilidad
Offset de DC	$-277 \text{ mV} \pm 1.3 \text{ mV}$	Error sistemático
Detección de frecuencia	$37.6 \text{ Hz} \pm 38.5 \text{ Hz}$	Varía con la frecuencia
Resolución FFT	2.44 Hz	Suficiente para el análisis
Resolución ADC	4.88 mV	Error de cuantificación

La Tabla 8 presenta el análisis detallado de errores para cada frecuencia.

Cuadro 8: Análisis detallado de errores por frecuencia.

Frec. (Hz)	Puntos/ciclo	Error offset (mV)	Error freq. (Hz)	Error freq. (%)
500	10.0	-277	0.488	0.098
600	8.3	-276	3.027	0.505
700	7.1	-279	59.277	8.468
800	6.3	-278	27.637	3.455
900	5.6	-275	88.770	9.863
1000	5.0	-276	27.832	2.783
1100	4.5	-277	79.199	7.200
1200	4.2	-278	115.918	9.660
1300	3.8	-276	3.711	0.285
1400	3.6	-277	3.809	0.272
1500	3.3	-278	3.906	0.260

6.6.6. Conclusiones del análisis de errores

El análisis de errores realizado permite establecer las siguientes conclusiones:

1. El sistema presenta una **excelente estabilidad en la frecuencia de muestreo**, con un error de 0.00 % y una desviación estándar de $\pm 0.12 \mu s$ en el tiempo entre muestras.
2. El **error de offset es sistemático** ($-277 \text{ mV} \pm 1.3 \text{ mV}$) y se debe al ajuste de la señal para evitar la saturación del ADC. Este error fue compensado en el análisis espectral restando el promedio real de la señal.
3. El **error en la detección de frecuencia** es aceptable en la mayoría de los casos (37.6 Hz de promedio), pero aumenta significativamente en frecuencias donde el número de puntos por ciclo es bajo (700 Hz, 900 Hz y 1200 Hz).
4. La resolución de la FFT (2.44 Hz) es suficiente para el análisis, pero el **aliasing incipiente** introduce errores adicionales en frecuencias altas.
5. El sistema es **adecuado para aplicaciones de instrumentación** en el rango de 500-1500 Hz, siempre que se considere el límite práctico de 1000 Hz (5 puntos por ciclo) para garantizar una buena precisión.

7. Discusión

7.1. Límites del sistema

Los resultados experimentales demuestran que el sistema de adquisición basado en Arduino Nano, con una frecuencia de muestreo de 5000 Hz, presenta un **límite práctico de 1000 Hz** (5 puntos por ciclo) para garantizar una representación fiel de la señal. Por debajo de esta frecuencia, la señal se reconstruye correctamente, con una distorsión armónica mínima y una detección precisa de la frecuencia dominante (error $< 0.1 \%$).

Por encima de los 1000 Hz, comienzan a aparecer los **síntomas de aliasing incipiente**.

Este comportamiento es consistente con el Teorema de Nyquist-Shannon, que establece que para reconstruir una señal se necesitan al menos 2 puntos por ciclo. Sin embargo, los resultados experimentales demuestran que en la práctica se requieren **al menos 5 puntos por ciclo** para compensar las no idealidades del sistema, como la cuantificación del ADC, el ruido y las variaciones del generador de funciones.

7.2. Relación con el Teorema de Nyquist

El Teorema de Nyquist-Shannon establece que una señal analógica puede ser reconstruida perfectamente si es muestreada a una frecuencia superior al doble de su frecuencia máxima:

$$f_s > 2 \cdot f_{max}$$

En el presente trabajo, la frecuencia de muestreo es de 5000 Hz, lo que establece una frecuencia de Nyquist de 2500 Hz. Teóricamente, todas las señales adquiridas (500-1500 Hz) están por debajo de este límite y no deberían presentar aliasing.

Sin embargo, los resultados experimentales muestran que el **límite práctico** del sistema es significativamente menor (1000 Hz). Esta discrepancia entre la teoría y la práctica se debe a varios factores:

1. **Cuantificación del ADC:** El ADC de 10 bits introduce un error de cuantificación que afecta la precisión de la reconstrucción.
2. **Ruido:** El ruido eléctrico y las interferencias afectan la calidad de la señal, especialmente en frecuencias altas.
3. **Filtros:** El sistema no utiliza filtros anti-aliasing, lo que permite que componentes de alta frecuencia se reflejen en el espectro.
4. **Generador de funciones:** El generador puede tener pequeñas variaciones en la amplitud y frecuencia de la señal.

Este resultado confirma que, aunque el Teorema de Nyquist establece un límite absoluto, en la práctica se requiere un **margen de seguridad** significativo (factor de 5) para garantizar una representación fiel de la señal.

7.3. Importancia del offset real

El análisis del offset de DC reveló que el error promedio es de **-277 mV**, significativamente mayor de lo esperado para un sistema bien calibrado. Esta desviación se debe al ajuste de amplitud de la señal para evitar la saturación del ADC.

Este hallazgo resalta la importancia de:

- **Medir el offset real** en lugar de asumir el valor teórico (2.5 V). Utilizar el valor teórico introduce un error sistemático que afecta la precisión del análisis espectral.
- **Calibrar el sistema** antes de cada adquisición, especialmente si se requieren mediciones absolutas de voltaje.
- **Compensar el offset** restando el promedio real de la señal antes de calcular la FFT, como se hizo en el presente trabajo.

La consistencia del error de offset en todas las frecuencias (variación de solo 4 mV) confirma que el sistema es estable y repetible, y que el error es sistemático y no aleatorio.

7.4. Comparativa de formatos de almacenamiento

Los resultados demuestran que los formatos CSV y BIN son **equivalentes** en términos de información, como lo confirma la superposición casi perfecta de los espectros FFT.

La elección del formato depende de los requisitos de la aplicación:

- **CSV:** Recomendado para análisis y visualización directa, ya que es legible por humanos y puede abrirse en cualquier editor de texto u hoja de cálculo. Es ideal para depuración y para trabajos donde se requiera verificar los datos manualmente.
- **BIN:** Recomendado para adquisiciones largas o cuando el espacio de almacenamiento es crítico. Es **14 veces más pequeño** (256 bytes vs 3,584 bytes) y más rápido de escribir, lo que lo hace adecuado para sistemas embebidos con memoria limitada.

La diferencia de tamaño es significativa para aplicaciones que requieren almacenar grandes cantidades de datos. Por ejemplo, si se almacenan 1 millón de muestras, el formato CSV ocuparía aproximadamente 28 MB, mientras que el formato BIN ocuparía solo 2 MB.

8. Conclusiones

En el presente trabajo se logró implementar y caracterizar un sistema de adquisición de señales basado en un Arduino Nano, utilizando una frecuencia de muestreo de 5000 Hz. El sistema demostró ser estable y repetible, con un error en la frecuencia de muestreo de 0.00 % y una desviación estándar de $\pm 0.12 \mu\text{s}$ en el tiempo entre muestras, lo que confirma la alta precisión del temporizador del microcontrolador.

El análisis de la señal en el dominio del tiempo permitió identificar que la señal adquirida presenta una forma senoidal de buena calidad, con un rango dinámico de 0.1 V a 4.4 V y una amplitud pico a pico de aproximadamente 4.36 V, lo que indica una adecuada utilización del rango del ADC de 10 bits. El error de offset sistemático de $-277 \text{ mV} \pm 1.3 \text{ mV}$, causado por el ajuste de la señal para evitar la saturación del ADC, fue corregido en el análisis espectral, demostrando la importancia de medir y compensar el offset real en lugar de asumir el valor teórico.

Mediante la Transformada Rápida de Fourier (FFT) fue posible identificar la frecuencia fundamental de las señales en todo el rango evaluado (500-1500 Hz). La detección de frecuencia presentó un error promedio de 37.6 Hz (3.80 %), con una desviación estándar de 38.5 Hz. La resolución espectral obtenida fue de 2.44 Hz, suficiente para el análisis de las señales de interés.

Se determinó que el límite práctico del sistema se encuentra en 1000 Hz, donde se obtienen aproximadamente 5 puntos por ciclo. Por debajo de esta frecuencia, la señal se reconstruye fielmente y los armónicos son prácticamente imperceptibles. Por encima de los 1000 Hz, el número de puntos por ciclo disminuye por debajo de 5, lo que provoca una degradación progresiva de la forma de onda y la aparición de síntomas de aliasing incipiente, como el incremento en la magnitud de los armónicos y la pérdida de precisión en la detección de frecuencia. Este resultado confirma que, aunque el Teorema de Nyquist establece un límite teórico de 2 puntos por ciclo, en la práctica se requiere un margen de seguridad significativo (aproximadamente 5 puntos por ciclo) para compensar las no idealidades del sistema.

La comparativa entre los formatos de almacenamiento CSV y BIN demostró que ambos formatos contienen la misma información espectral, con diferencias en magnitud menores a $1\text{e-}6$. Sin embargo, el formato BIN resultó ser 14 veces más pequeño (256 bytes vs 3,584 bytes para 100 muestras), lo que lo hace significativamente más eficiente para adquisiciones largas o sistemas con memoria limitada.

Se cumplieron los objetivos específicos planteados: se realizó el circuito para captar señales de forma segura, se implementó un algoritmo para la lectura correcta de las señales, se utilizó un LCD para la visualización de información, se almacenaron los datos en una tarjeta SD en ambos formatos, y se logró reconstruir y analizar los datos adquiridos mediante técnicas de procesamiento digital de señales.

En conclusión, el sistema de adquisición basado en Arduino Nano es adecuado para aplicaciones de instrumentación en el rango de 500 a 1500 Hz, siempre que se considere el límite práctico de 1000 Hz para garantizar una representación fiel de la señal.

Así damos por concluida esta práctica planteando esta última duda: ¿por qué detenernos en 1500 Hz y 500 Hz? La respuesta no es arbitraria, sino que emerge de los propios límites del sistema. A 1500 Hz, el número de puntos por ciclo descende a 3.33, apenas por encima del mínimo teórico de Nyquist (2 puntos por ciclo). Y por debajo de esta frecuencia, la señal se vuelve tan lenta que el sistema podría capturar cientos de puntos por ciclo, una sobremuestra innecesaria que no aporta información relevante y solo consume recursos de almacenamiento y procesamiento e implicaría una aproximación diferente de toma de muestras.

9. Bibliografía

1. S. Franco, *Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits*. McGraw-Hill, 2002.
2. C. E. Shannon, "Communication in the Presence of Noise," *Proceedings of the IRE*, vol. 37, no. 1, pp. 10-21, Jan. 1949.
3. Arduino, *Arduino Nano Datasheet* [Documento técnico]. Disponible en: <https://docs.arduino.cc/hardware/nano>
4. J. G. Proakis y D. G. Manolakis, *Digital Signal Processing*. Pearson, 4th ed., 2006.
5. P. Horowitz y W. Hill, *The Art of Electronics*. Cambridge University Press, 3rd ed., 2015.
6. M. H. Hayes, *Schaum's Outline of Digital Signal Processing*. McGraw-Hill, 1999.

10. Anexos

10.1. Código Arduino

El código completo del sistema de adquisición está disponible en el siguiente repositorio de GitHub:

https://github.com/toro28-si/Adquisicion_de_Senales

10.2. Código Python

El código utilizado para el análisis de datos y generación de gráficas se encuentra en el mismo repositorio:

https://github.com/toro28-si/Adquisicion_de_Senales

10.3. Tabla de datos completa

Los datos registrados se encuentran en el mismo repositorio:
https://github.com/toro28-si/Adquisicion_de_Senales